

General Training for Programming Competitions & Coding Interviews

December 12, 2024

Winter semester 24/25

Markus Fischer, Paul G. Rump, Christoph Staudt



kd-tree

N Die Teilpunkte $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d$

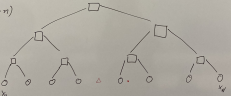
(a) $p \in \mathbb{R}^d$ argmin $\|x_i - p\|$ Min: $O(N)$
 Wollen Punkt x_i finden, der Abstand zu p minimiert.

(b) $\forall j \in \{1, \dots, n\}$ argmin $\|x_j - x_i\|$ Min: $O(N^2)$



Können wir die Probleme lösen ohne alle Punkte von p ausrechnen?
 Ja. Zerlegen $\mathbb{R}^d$ im Durchschnitt und mit Popcounting.

BST
 Aufbau $O(\log n)$



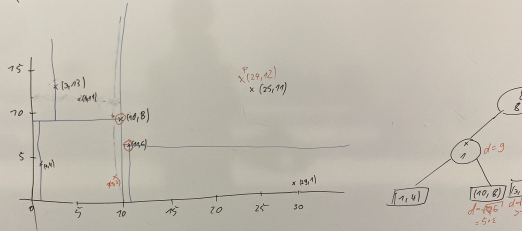
Nächste Knoten-Suche für p

(1) Suchen Partner im Baum von p entlang der Achse.
 Aber das liefert nur einen Kandidaten (basierend auf) das aber in $O(\log N)$ im Durchschnitt (aber Worst)

kd-tree

Wollen Idee auf $\mathbb{R}^d$ übertragen.

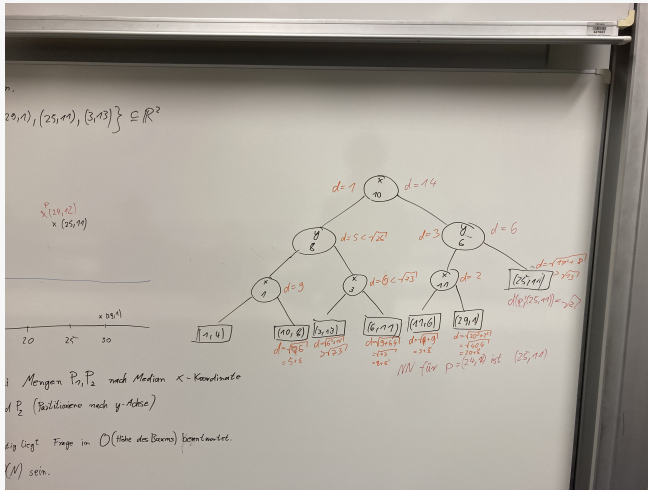
$$P = \{(1, 4), (10, 8), (6, 11), (11, 6), (20, 1), (25, 11), (3, 13)\} \subseteq \mathbb{R}^2$$



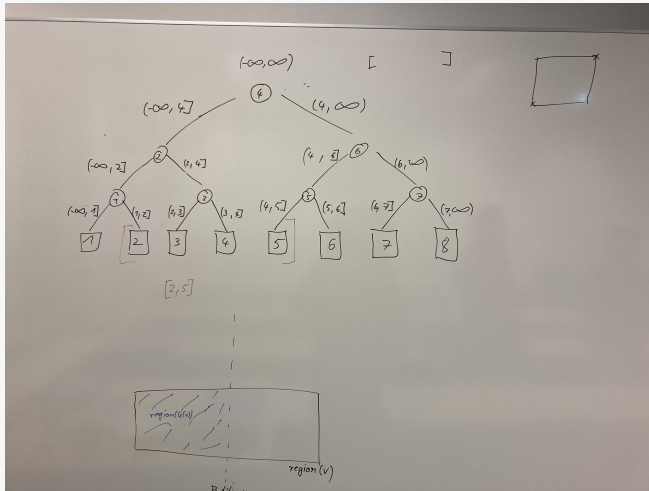
- 1) Partitionieren P in zwei Mengen P_1, P_2 nach Median x -Koordinate
- 2) Bäume rekursiv Bäume für P_1 und P_2 (Partitionieren nach y -Achse)

Zusammenfassend: Wenn mein Punkt günstig liegt Frage im $O(\text{Höhe des Baums})$ beantwortet.
Kann aber auch $O(N)$ sein.

kd-tree



kd-tree



Exercise

Exercise

Extend the given kd-tree implementation `kdtree.cpp` .

Implement

- the method for the nearest-neighbour search and
- the method for the range search.

Run the nearest neighbour classification on the well known *iris dataset* and report your accuracy result.

Exam Questions

Exam Questions

1. For which tasks is a kd-tree a suitable data structure?
2. Demonstrate on a example the geometric idea behind a kd-tree.
3. Why is it sometimes necessary to traverse both subtrees of node during a nearest neighbour search?
4. Explain on a 1d-kd-tree (binary search tree) how the range search works.